



Solución I1 - Modelos probabilísticos

1. Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad.

- (a) Sean A y B dos subconjuntos de Ω . Si $A \subset B$, proponga una σ -álgebra que incluya A y B .
- (b) Suponga que A y B son eventos independientes y que $A \subset B$. Pruebe que $P(A) = 0$ o $P(B) = 1$.
- (c) Si $P(A) = 1/2$ y $P(B^c) = 1/4$, ¿pueden A y B ser mutuamente excluyentes? Justifique.
- (d) Si $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$ y $P(A), A \in \mathcal{A}$, es definida como:

$$P(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } 2 \in A \\ 0 & \text{si } 2 \notin A. \end{cases}$$

¿Es $P(\cdot)$ efectivamente una medida de probabilidad en $(\Omega, \mathcal{A})$? Justifique.

Solución

- (a) Bastaba recordar el ejercicio de la ayudantía de repaso, proponiendo así, por ejemplo,

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, B, B^c, A^c \cap B, A \cup B^c, \Omega\}$$

- **(1.5)** por entregar una sigma álgebra que satisfaga las propiedades
- Si la sigma álgebra propuesta no cumple con alguna de las propiedades se asigna **0.5**

- (b) Para esto note que $A \cap B = A$ y $A \cup B = B$. Entonces

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A \cap B)P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) - P(A \cap B)P(A \cup B) = 0$$

$$P(A \cap B)[1 - P(A \cup B)] = 0$$

De acá se tiene que

$$P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A) = 0$$

$$1 - P(A \cup B) = 0 \Rightarrow P(A \cup B) = 1 \Rightarrow P(B) = 1$$

- **(0.5)** por darse cuenta que $A \cap B = A$
- **(0.5)** por darse cuenta que $A \cup B = B$
- **(0.5)** por mostrar correctamente lo pedido.
- Se asigna **0.5** en caso de no haber demostrado correctamente lo pedido, pero la demostración iba bien encaminada.

- (c) Se pide ver si es posible que $P(A \cap B) = 0$. De forma directa

$$P(A \cap B) = 0$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - P(A \cup B) = 0$$

$$P(A \cup B) = \frac{5}{4}$$

claramente no es posible ya que una probabilidad no puede ser mayor a 1.

- (1.5) por llegar a la conclusión correcta.
 - No se entrega puntaje parcial.
- (d) Se deben corroborar los tres axiomas.

- $P(\Omega) = 1$
Esto es directo

$$P(\Omega) = P(2 \in \Omega) = 1$$

- $P(A) \geq 0$
Claramente se satisface, pues la medida de probabilidad propuesta solo toma valores 0 y 1.
- $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$, para $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$
Esto es fácil de ver pues como la medida solo toma el valor de 1 o 0, entonces si 2 no existe en ninguno de los A_i , claramente la probabilidad de la unión vale cero, y la suma también. Por otro lado, si 2 esta en alguno de los A_i , entonces en la unión existe el 1, por lo que la probabilidad de la unión vale 1, y al sumar cada elemento alguno de ellos vale 1 y el resto cero.
 - (0.5) por demostrar correctamente el primer axioma.
 - (0.5) por demostrar correctamente el segundo axioma.
 - (0.5) por demostrar correctamente el tercer axioma (Un argumento correcto y consistente es suficiente)

2. Se hacen rodar dos dados en forma simultánea.

- (a) Describa un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$ asociado a este experimento. Indique sus supuestos.
- (b) Sea Z = diferencia en valor absoluto de los valores obtenidos en cada dado. ¿Es Z una variable aleatoria? En caso afirmativo, indique su función de probabilidad.
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que no hayan coincidencias en 10 rodadas?
- (a) Considerando que se tiene un dado equilibrado se 6 caras se tiene

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ \mathcal{A} &= \mathcal{P}(\Omega) \\ P(\omega) &= \frac{1}{36}, \quad \omega \in \Omega\end{aligned}$$

- (2) por describir correctamente un espacio de probabilidad.
- No se entrega puntaje parcial.

(b) En este caso Z si es variable aleatoria con $\mathcal{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. A grandes rasgos se tiene

ω	(i, i)	$(i, i-1)$	$(i, i-2)$	$(i, i-3)$	$(i, i-4)$	$(i, i-5)$	$(i-1, i)$	$(i-2, i)$	$(i-3, i)$	$(i-4, i)$	$(i-5, i)$
$Z(\omega)$	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

con

$$P(Z = z) = \begin{cases} \frac{6}{36}, & z = 0 \\ \frac{10}{36}, & z = 1 \\ \frac{8}{36}, & z = 2 \\ \frac{6}{36}, & z = 3 \\ \frac{4}{36}, & z = 4 \\ \frac{2}{36}, & z = 5 \end{cases}$$

- (2) por argumentar que Z es v.a y determinar la función de probabilidad.
 - Se entrega **0.5** parcial por algún error.
- (c) La probabilidad de obtener no tener coincidencia es $p = 30/36 = 5/6$. Sea X : número de veces en que no hay coincidencia en 10 lanzamientos, entonces $X \sim \text{Bin}(10, p)$. Luego,

$$P(X = 10) = \left(\frac{5}{6}\right)^{10}$$

- (2) por calcular correctamente la probabilidad.
 - (0.5) por algún desarrollo con sentido y bien encaminado.
3. Una planta de ensamblado recibe sus reguladores de voltaje de tres diferentes proveedores según la siguiente distribución: 60% del proveedor B_1 , 30% del proveedor B_2 , y 10% del proveedor B_3 . Del total de reguladores de voltajes que recibe la planta, la distribución de aquellos cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones es: 95% de B_1 , 80% de B_2 , y 65% de B_3 .
- (a) Calcule la probabilidad de que un regulador de voltaje (recibido por la planta) tenga un rendimiento conforme a las especificaciones.
- (b) Calcule la probabilidad de que un regulador de voltaje específico, cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones, provenga del tercer proveedor.
- (a) Si definimos los siguientes eventos

B_1 = Regulador de voltaje entregado por el proveedor 1

B_2 = Regulador de voltaje entregado por el proveedor 2

B_3 = Regulador de voltaje entregado por el proveedor 3

A = El rendimiento del regulador corresponde a las especificaciones

se tienen entonces por enunciado que

$$P(B_1) = 0.6$$

$$P(B_2) = 0.3$$

$$P(B_3) = 0.1$$

$$P(A|B_1) = 0.95$$

$$P(A|B_2) = 0.8$$

$$P(A|B_3) = 0.65$$

Se pide $P(A)$. Condicionando según el proveedor se tiene

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.95 \cdot 0.6 + 0.8 \cdot 0.3 + 0.65 \cdot 0.1 \\ &= 0.875 \\ &= 7/8 \\ &= 175/200 \end{aligned}$$

- **0.1** por plantear correctamente cada probabilidad ([**0.6**] en total)
- **0.6** por identificar que se pide $P(A)$
- **1.8** por calcular correctamente $P(A)$
- De igual forma se otorga puntaje completo en caso de plantear directamente la probabilidad condicional.
- No se entrega puntaje parcial por ser ejercicio de ayudantía.

(b) Se pide $P(B_3|A)$. Usando Bayes se tiene

$$\begin{aligned}P(B_3|A) &= \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} \\&= \frac{0.65 \cdot 0.1}{0.875} \\&= 0.07428 \\&= \frac{13}{175}\end{aligned}$$

- **1** por identificar que se pide $P(B_3|A)$
- **2** por calcular correctamente $P(B_3|A)$
- No se entrega puntaje parcial por ser ejercicio de ayudantía.